



MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

Nombre: ..BEATRIZ IRIARTE QUIROZ..... N.I.F.:34330049L.....
Dirección: ..CALLE CRUCETA n.º: 11..... Localidad: ..MURCIA.....
Municipio:RINCON DE SECA..... Provincia:MURCIA..... C.P.:30165.....
Teléfono:632587747..... Correo electrónico:beita2005@gmail.com.....

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REDACTOR DE LA MEMORIA

☒ MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR HABILITADO EN BAJA TENSIÓN

Razón Social (Empresa instaladora):RICHARD ORLANDO CHOQUE N.I.F.:34331426Q
Categoría: BASICA., Tipo: Número de Inscripción:101....., en la Comunidad Autónoma de: ..REGIÓN DE MURCIA.....
Domicilio Social:CALLE CRUCETA 11 BAJO..... Núm.: ...11.....
Localidad:MURCIA..... Municipio: ...RINCON DE SECA..... Código Postal:30165... Teléfono: ..632676824.....
Nombre (Instalador habilitado): RICHARD ORLANDO N.I.F.: 34331426Q.....
Categoría: Tipo: Número de Inscripción: en la Comunidad Autónoma de:MURCIA.....

☒ MEMORIA REALIZADA POR TÉCNICO TITULADO COMPETENTE

Nombre: Colegio Oficial: N.º colegiado:
Domicilio: Núm.:
Localidad: Municipio: Código Postal: Teléfono:

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACION

GRUPO DE CLASIFICACION (Según Tablas página 9)

☒ INSTALACIONES PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y/O LOCALES COMERCIALES.
☐ INSTALACIONES INDUSTRIALES, TEMPORALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS.
☒ Nueva ☐ Ampliación ☐ Modificación → Número de Registro/Expediente BT anterior:
Emplazamiento:CA..... n.º:
Localidad: Municipio: C.P.:
Tipo de local/Actividad:

DATOS TÉCNICOS DE LA INSTALACIÓN

Tensión nominal ☒ 230 V ☐ 400 V		Potencia total instalada o prevista 9200 kW	Para instalaciones en locales de pública concurrencia ITC-BT-28					
Grupo de instalación, según apartado 3.1 de la ITC-BT 04 (a/b/c/d/e/f/g/h/i/j/k/l/m/n/o): ...F (POR Q SON VIV.....			Superficie útil del local: m ²					
Tipo de instalación, según apartado 3.1 de la ITC-BT 04:			Superficie ocupable: m ²					
			Ocupación (n.º de personas):					
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (*)			LINEA GENERAL DE ALIMENTACION			PUESTA A TIERRA		
NUMERO	TIPO/ESQUEMA	In	Denominación	Sección (mm ²)	Longitud (m)	Tipo (1)	Medición Resistencia	
1	PEDIBER		LGA 1				Línea de Enlace:	mm ²
							Línea Principal:	mm ² Cu
(*) Información suministrada por la Empresa Distribuidora			Nº CONTADORES CENTRALIZADOS:			CONTADOR INDIVIDUAL		

PREVISIÓN DE CARGAS EN INSTALACIONES PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y/O LOCALES COMERCIALES

RELACION DE CARGAS POR VIVIENDA INDIVIDUAL

C.G.P. Nº 1										C.G.P. Nº 2								
Vivienda (2)	B/E (3)	Sup. M²	Pot. kW		Vivienda (2)	B/E (3)	Sup. M²	Pot. kW		Vivienda (2)	B/E (3)	Su M²	Pot. kW		Vivienda (2)	B/E (3)	Sup. M²	Pot. kW
1 A	A		9200															

SUMA ARITMETICA DE POTENCIA PREVISTA INSTALACIONES INDIVIDUALES VIVIENDAS : **kW**

PREVISION DE CARGAS EN VIVIENDAS

Nº de C.G.P.	Número de viviendas	Potencia (Media Aritmética)	Factor. Simult.	
				kW
				kW

POTENCIA TOTAL PREVISTA EN VIVIENDAS : (A) **kW**

Nota: (1) Aérea, Subterránea, Interior; (2) Identificación de la Vivienda en relación con el Plano en Planta del Edificio; (3) Grado de Electrificación: B = Básico E = Elevado

Nuevas Tecnologías, s/n – 30005 Murcia – T. 968362000

Potencia kW		Potencia kW		Potencia kW
Alumbrado Interior (Escalera)		Aparatos de Elevación	OTROS	
Alumbrado Exterior.....		Garajes:		
Grupos de Bombeo:		Puertas automáticas		

PREVISION DE CARGAS EN OFICINAS Y/O LOCALES COMERCIALES

Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW	Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW
Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW	Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW
Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW	Superficie útil :	m ²	Pot. específica :	W/m ²	Pot. total:	kW

POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA EL EDIFICIO :(A+B+C) kW

PREVISIÓN DE CARGAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, TEMPORALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS (ITC- BT-10)

RELACIÓN DE RECEPTORES

RECEPTOR	Potencia kW		RECEPTOR	Potencia kW	RECEPTOR	Potencia kW
Alumbrado			Aparatos de Elevación ...		Rótulos.....	
Alumbrado Exterior			Equipos a Presión		Grupos de Bombeo	
Climatización / Calefacción			Garajes		OTROS:	
Instalaciones Frigoríficas ...			Puertas automáticas			

POTENCIA TOTAL INSTALADA:	kW	Nº DE INSTALACIONES INDIVIDUALES FINALES :	Uds.
--	-----------	---	-------------

GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS

GENERADORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS:	kVA	kW
--	-----	----

BREVE DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN

INSTALACION NUEVA EN VIVIENDA ELECTRIFICACION ELEVADA 9200 WATIOS

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR (cumplimentar cuando proceda)	CUANDO SON FIJAS
--	-------------------------

RELACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES (excepto alumbrado festivo y navideño)			
Tipo (*)	Potencia (W)	Eficiencia de lámparas y equipos auxiliares- ϵ_L (lm/W= m^2 lux/W)	Rendimiento luminarias y proyectores- η (%)

(*) Indicar si se trata de lámpara y equipo auxiliar o luminaria.

ALUMBRADO EXTERIOR Y DE FUENTES (excepto alumbrado festivo y navideño)
Factor de utilización de la instalación (f_u):
Factor de mantenimiento de la instalación (f_m):
Disposición espacial adoptada para las luminarias (marque lo que proceda): ☐ Oposición ☐ Tresbolillo ☐ Unilateral ☐ Otros
Resplandor luminoso nocturno - Clasificación de la zona (E1/E2/E3/E4): - Flujo hemisférico superior instalado -FHS_{inst}- (%):
Limitación de la luz intrusa o molesta - Iluminancia vertical (E_v) en ventanas (lux): - Luminancia (L) de las luminarias medida como intensidad luminosa (I) emitida por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia (cd): - Luminancia media (L_m) de las fachadas (cd/m^2): - Luminancia máxima ($L_{m\acute{a}x}$) de las fachadas (cd/m^2): - Luminancia máxima ($L_{m\acute{a}x}$) de señales y anuncios luminosos (cd/m^2):
Régimen de funcionamiento previsto (horas/día):
Sistema de accionamiento de la instalación (marque lo que proceda): ☐ Reloj astronómico ☐ Sistema de encendido centralizado ☐ Fotocélula
(**) Eficiencia energética de la instalación (ϵ) expresada en (m^2 lux/W):
(**) Índice de eficiencia energética ($I\epsilon$):
(**) Clasificación energética de la instalación (A/B/C/D/E/F/G):

(**) No cumplimentar en el caso de instalaciones de alumbrado de señales y anuncios luminosos y las de alumbrado festivo y navideño.

Nota: La memoria técnica de diseño se complementará con los anexos relativos a los cálculos luminotécnicos de iluminancia con sus uniformidades.

ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO	
Tipo (***)	Potencia (W)

(***) Indicar si se trata de lámpara y equipo auxiliar o luminaria.

ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO
- Porcentaje de la potencia instalada correspondiente a lámparas incandescentes convencionales (%):
- Potencia de las lámparas incandescentes convencionales utilizadas (W):
Nota: La potencia asignada de las lámparas será igual o inferior a 15 W.
- Potencia máxima instalada por unidad de superficie (W/m^2): - Anchura de la calle entre fachadas (m): - Número de horas al año de funcionamiento (horas/año):

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA NADIE PONE PRESUP REAL		
INSTALACIONES DE ENLACE		
En edificios de viviendas: Acometida, en su caso, caja general de protección, línea de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales, dispositivos de mando y protección de viviendas y servicios generales	300	€
En instalaciones industriales, agrarias o de servicios: Desde la acometida, en su caso, hasta el primer cuadro general de mando y protección	800	€
IMPORTE TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE		€
INSTALACIONES RECEPTORAS		
En edificios de viviendas: Instalaciones interiores y receptoras		€
En instalaciones industriales, agrarias o de servicios: Circuitos de salida del cuadro general, cuadros secundarios y sus salidas, canalizaciones, interruptores, guardamotores, fusibles, tomas de tierra, reactancias, etc.	1500	€
IMPORTE TOTAL DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS		€
SISTEMA DE TIERRAS	XX	€
PRESUPUESTO TOTAL (sin I.V.A.)	2850	€

ANEXOS QUE SE ACOMPAÑAN			
☒	PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO (ANEXO I)	☒	PLANO EN PLANTA DE DISTRIBUCIÓN EN B.T. (ANEXO II) p.topogra
☒	ESQUEMA UNIFILAR (ANEXO III)	☒	CALCULOS JUSTIFICATIVOS DE LA INSTALACIÓN (ANEXO IV)
☐	OTROS:	☐	OTROS:

El redactor que suscribe, ha realizado la presente Memoria Técnica de Diseño de la instalación eléctrica de baja tensión conforme a las prescripciones del Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias y, en su caso, el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias, y demás reglamentación aplicable a este tipo de instalaciones.

En a de de

- ☐ Técnico Titulado Competente /
☐ Instalador en Baja Tensión

Sello de la Empresa Instaladora

Fdo.:

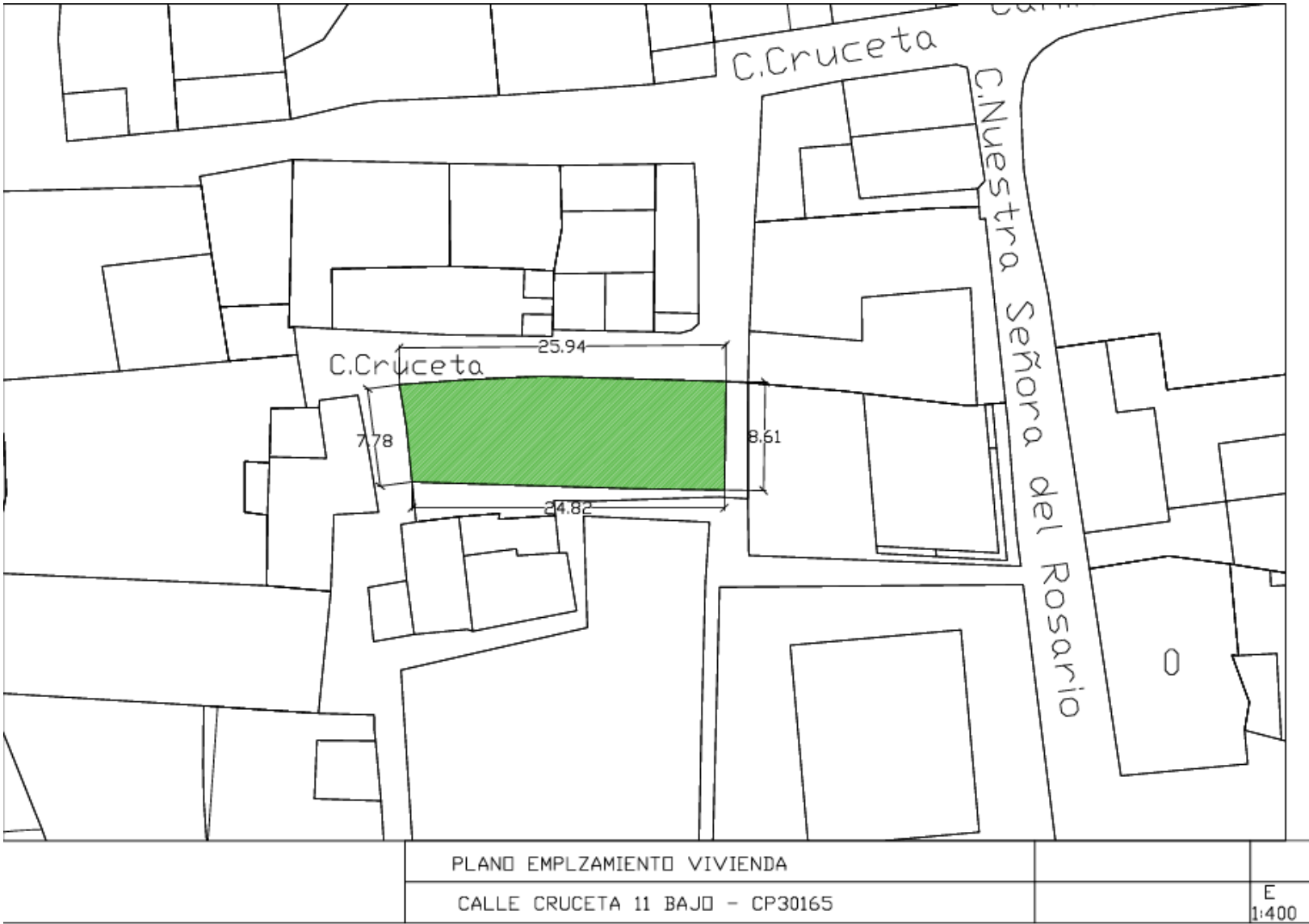
ANEXO I (a)

PLANO DE SITUACIÓN



ANEXO I (b)

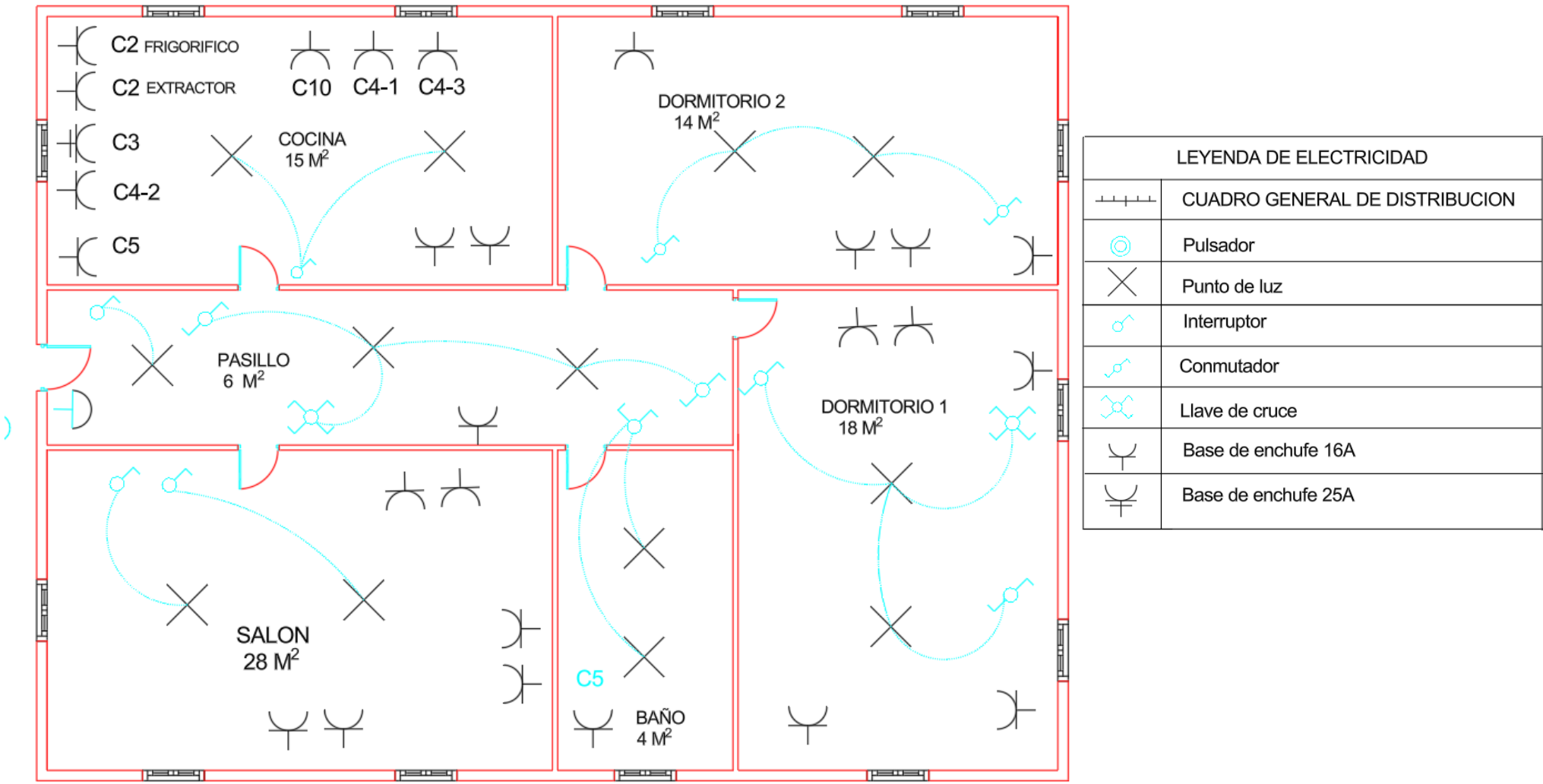
PLANO DE EMPLAZAMIENTO



MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSION

ANEXO II

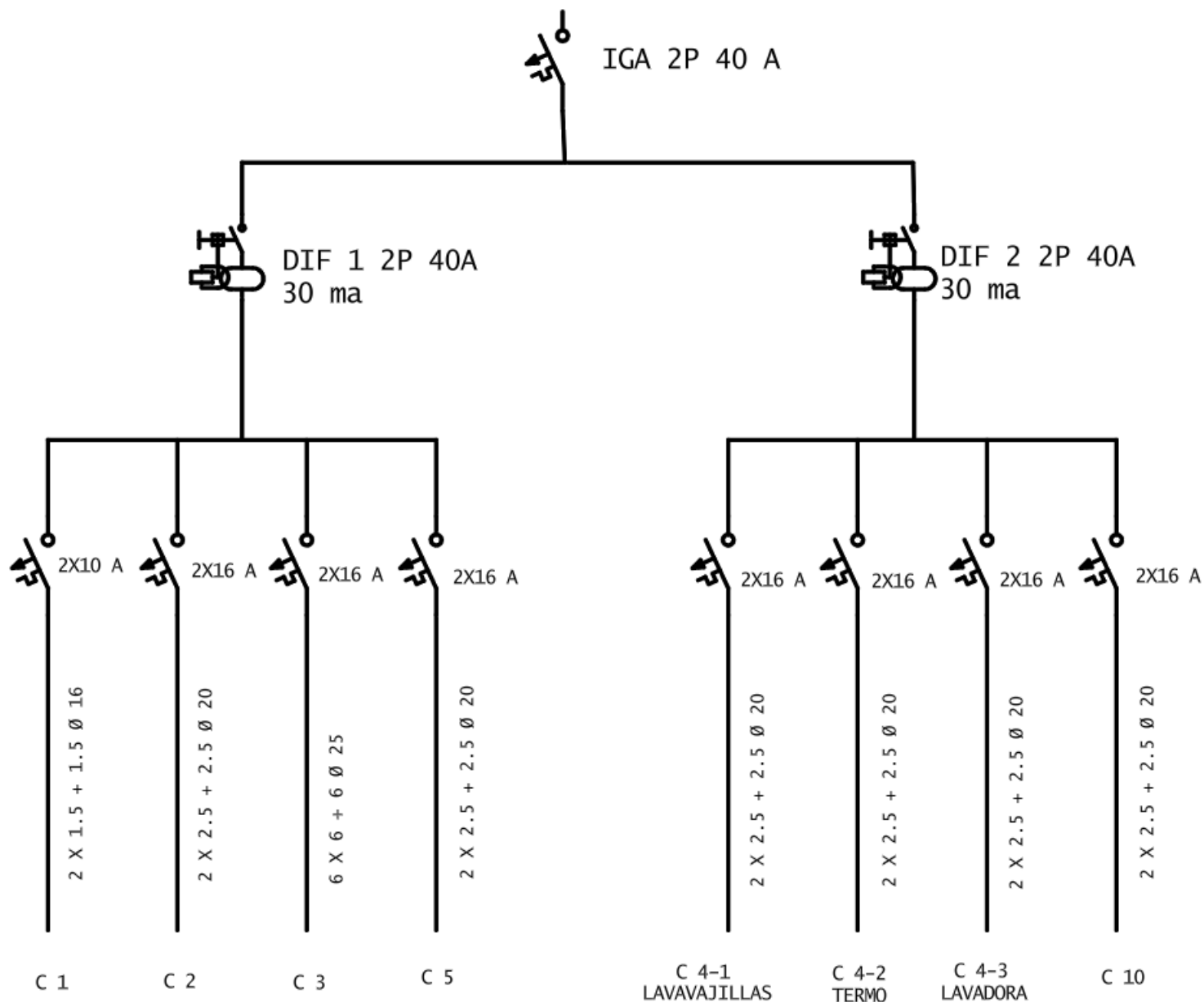
PLANO EN PLANTA DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION



MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

ANEXO III

ESQUEMA UNIFILAR N° CORRESPONDIENTE A:(1)



A

Nota : - Este esquema unifilar es un modelo a título orientativo.
 - Se presentará un esquema unifilar por cada tipo de instalación diferente
 (1) Indicar el local de la instalación.

MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

ANEXO IV: DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA UNIFILAR N°(3)

FORMULAS Y TABLAS A APLICAR	CÁLCULO DE:			INTENSIDAD:		CAIDA DE TENSIÓN (%)					ALUMBRADO				
	Líneas Trifásicas:			$I = \frac{W}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \varphi} \quad (A)$		$\Delta V (\%) = \frac{W \cdot m}{K \cdot \text{mm}^2 \cdot V} \cdot \frac{100}{V}$					K Cu = 56 Al = 35				
	Líneas Monofásicas:			$I = \frac{W}{V \cdot \cos \varphi} \quad (A)$		$\Delta V (\%) = \frac{W \cdot m \cdot 2}{K \cdot \text{mm}^2 \cdot V} \cdot \frac{100}{V}$									
$I = \frac{1.8 \cdot W_{(descarga)} + W'_{(incandescente)}}{V} \quad (A)$															

TRAMO	Factor Silmult. (%)	Potencia kW	Longitud m	Intens. A	Sección Por fase mm²	Caída de tensión		Caract. conductor		Tipo de canalización			Conduc. Neutro mm²	Conduc. Protec. mm²
						Parcial (%)	Total (%)	Tipo	Tensión nom. Aisl.	Sin tubo protector	Bajo tubo: Φ en mm²			
Línea general de alimentación														
Derivación individual (A-B)														
C-D														
E-F														
G-H														
I-J														
K-L														
M-N														
O-P														
Q-R														
S-T														
U-V														
W-X														
Y-Z														

Notas: 1.- Estas fórmulas y tablas se indican a modo de ejemplo orientativo para facilitar los cálculos.
 2.- Se presentarán las fórmulas y tablas necesarias para definir, en su caso, completamente las instalaciones.
 3.- Ver anexo III

INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO TÉCNICO

TABLA I

(Apartado 3.1 de la ITC-BT-04.)

Grupo	Tipo de Instalación	Límites
A	Las correspondientes a industrias, en general	P>20 kW.
B	Las correspondientes a:	P>10 kW.
B1	- Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión.	
B2	- Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no.	
C	Las correspondientes a:	P>10 kW.
C1	- Locales mojados.	
C2	- Generadores y convertidores.	
C3	- Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.	
D	Las correspondientes a:	P>50 kW.
D1	- De carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en construcción.	
D2	- De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.	
E	Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.	P>100 kW por caja gral. de protección.
F	Las correspondientes a viviendas unifamiliares.	P>50 kW.
G	Las de garajes que requieren ventilación forzada	Cualquiera que sea su ocupación.
H	Las de garajes que disponen de ventilación natural.	De más de 5 plazas de estacionamiento.
I	Las correspondientes a locales de pública concurrencia.	Sin límite.
J	Las correspondientes a:	Sin límite de potencia.
J1	- Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión.	
J2	- Máquinas de elevación y transporte.	
J3	- Las que utilicen tensiones especiales.	
J4	- Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44.	
J5	- Cercas eléctricas.	
J6	- Redes aéreas o subterráneas de distribución.	
K	Instalaciones de alumbrado exterior.	P>5 kW.
L	Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes.	Sin límite.
M	Las de quirófanos y salas de intervención.	Sin límite.
N	Las correspondientes a piscinas y fuentes.	P>5 kW.
Z1	Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico	P>50 kW.
Z2	Instalaciones de recarga situadas en el exterior	P>10 kW.
Z3	Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4º	Sin límite

INSTALACIONES AMPLIADAS ó MODIFICADAS QUE PRECISAN PROYECTO

TABLA II

(Apartado 3.2 de la ITC-BT-04.)

Grupo	Ampliaciones y/o Modificaciones de Instalaciones de B.T.
B, C, G, I, J, L, M	Ampliaciones, sin límite de potencia.
TODOS	Modificaciones de importancia, sin límite de potencia.
TODOS	Ampliaciones de Instalaciones que superan los límites de potencia establecidos en el Apartado 3.1. de la ITC-BT-04
TODOS	Ampliaciones de potencia que superan el 50 % de la potencia instalada previamente en Instalaciones que superaban los límites de potencia establecidos en el Apartado 3.1. de la ITC-BT-04

INSTALACIONES QUE PRECISAN CERTIFICADO DE INSPECCIÓN INICIAL POR O.C.A.

TABLA III

(Apartado 4.1 de la ITC-BT-05.)

Grupo	Tipo de Instalación	Límites
A	Las correspondientes a industrias, en general	P>100 kW.
C	Las correspondientes a:	P>25 kW.
C1	- Locales mojados.	
I	Las correspondientes a locales de pública concurrencia.	Sin límite.
K	Instalaciones de alumbrado exterior.	P>5 kW.
L	Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, de Clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.	Sin límite.
M	Las de quirófanos y salas de intervención.	Sin límite.
N	Las correspondientes a piscinas.	P>10 kW.

INSTALACIONES QUE PRECISAN INSPECCIONES PERIÓDICAS POR O.C.A.

TABLA IV

(Apartado 4.2 de la ITC-BT-05.)

Grupo	Tipo de Instalación	Límites	Periodicidad
A	Las correspondientes a industrias, en general	P>100 kW.	5 años
C	Las correspondientes a:	P>25 kW.	5 años
C1	- Locales mojados.		
E	Las instalaciones comunes de edificios destinados a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.	P>100 kW	10 años
I	Las correspondientes a locales de pública concurrencia.	Sin límite.	5 años
K	Instalaciones de alumbrado exterior.	P>5 kW.	5 años
L	Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, de Clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas.	Sin límite.	5 años
M	Las de quirófanos y salas de intervención.	Sin límite.	5 años
N	Las correspondientes a piscinas.	P>10 kW.	5 años